

CLUSTER CHAPTERS

Change Management and Leadership Resistance in Non-Traditional School Reform

4 thematic synthesis chapters — each corresponds to a triangulated evidence cluster.

CONTENTS

- I Barriers and Facilitators to Institutional Change
- II Psychological Safety and Learning Climate Frameworks
- III Teacher Resilience, Professional Identity, and Organizational Conditions
- IV Trust and Relational Capital in School Leadership

Barriers and Facilitators to Institutional Change

Este capítulo examina los factores que explican por qué las iniciativas de cambio institucional en entornos educativos frecuentemente producen cumplimiento superficial en lugar de transformación instruccional genuina. A partir de 17 estudios —predominantemente marcos teóricos y síntesis conceptuales— se identifican mecanismos clave como los filtros de construcción de sentido, el anclaje cultural, la transferencia de propiedad y el equilibrio emocional de los mandos intermedios. Los cinco atributos percibidos de Rogers explican entre el 49 y el 87 % de la varianza en la tasa de adopción, y la comunicación interpersonal entre pares emerge como el principal motor de las decisiones de adopción. La confianza en la evidencia es moderada.

Introducción. El cambio institucional en educación constituye uno de los desafíos más persistentes de la política y la gestión escolar. A pesar de décadas de reforma, la evidencia acumulada sugiere que las iniciativas impulsadas desde arriba —mandatos curriculares, adopción de tecnología adaptativa, nuevos modelos pedagógicos— producen con frecuencia una adopción superficial: los docentes incorporan nuevas etiquetas, formatos o herramientas mientras dejan intactos los principios instruccionales de fondo. Comprender las barreras y los facilitadores de este proceso no es un ejercicio académico abstracto; es una condición previa para cualquier líder escolar que aspire a que las innovaciones —incluyendo la tecnología matemática adaptativa— generen una mejora real y sostenida del aprendizaje. Este clúster integra diecisiete estudios que, aunque evaluados en el nivel ESSA 'prometedor', ofrecen un mapa conceptual rico y coherente de los mecanismos que gobiernan el cambio organizacional en contextos educativos y afines.

Evidencia cuantitativa. El único referente empírico cuantitativo disponible en este clúster proviene de la síntesis teórica de Rogers (2003), que estima que los cinco atributos percibidos de las innovaciones —ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, posibilidad de prueba y observabilidad— explican colectivamente entre el 49 y el 87 % de la varianza en la tasa de adopción a lo largo de la literatura sobre difusión de innovaciones (Claim claim-ecdae905-01). Este rango amplio refleja la heterogeneidad de dominios y contextos

contemplados en esa síntesis, y Rogers señala que el peso relativo de cada atributo varía según el campo de aplicación. Ningún otro estudio del clúster reporta tamaños de efecto, valores de significancia estadística ni métricas de resultados. Por ello, no es posible realizar una síntesis cuantitativa comparada entre estudios, y el rango citado no ha sido verificado de forma independiente para la adopción de tecnología matemática adaptativa en entornos educativos no tradicionales. Esta limitación es estructural al corpus disponible y debe tenerse en cuenta al extrapolar el indicador a contextos escolares específicos.

Evidencia cualitativa: mecanismos y temas. La dimensión cualitativa aporta una explicación multiteórica y contextualmente densa de por qué y cómo el cambio institucional prospera o fracasa (Claim claim-ecdae905-02). En el centro de esta explicación se encuentran los filtros de construcción de sentido: los docentes reconstruyen las directrices de política a través de esquemas cognitivos existentes, rutinas organizacionales e interacciones colegiales, lo que convierte la adopción superficial sin comprensión profunda en el resultado predeterminado de la reforma top-down. Complementariamente, la gramática de la escolarización —currículos acoplados, horarios rígidos, sistemas de calificación por edad y estructuras de rendición de cuentas basadas en exámenes estandarizados— actúa como un resistente andamiaje estructural que absorbe las reformas sin transformar las prácticas de fondo. La transferencia de propiedad emerge como mecanismo corrector: cuando los docentes desarrollan una comprensión profunda de los principios subyacentes de la reforma —no solo de los procedimientos prescritos—, son capaces de adaptar las prácticas de forma apropiada incluso cuando el apoyo externo se retira, lo que sustenta la sostenibilidad. El equilibrio emocional ejercido por los mandos intermedios constituye otro mecanismo decisivo: quienes combinan el compromiso con las metas de cambio y la empatía hacia el personal de primera línea evitan tanto la parálisis por inercia como la sobrecarga caótica. Por su parte, el anclaje cultural —la integración de nuevas prácticas en normas organizacionales, criterios de contratación y relatos compartidos— determina si las ganancias tempranas se consolidan o se erosionan una vez desvanecido el impulso inicial. La influencia entre pares en redes de comunicación interpersonal —más que las directrices jerárquicas o los mensajes masivos— es el principal vehículo por el que los potenciales adoptantes avanzan desde la conciencia hasta la decisión de adoptar. Finalmente, la acumulación de capital profesional —humano, social y decisional— entre actores de nivel medio establece las condiciones para una mejora colectiva sostenida en lugar de un cumplimiento dirigido desde fuera.

Integración cuantitativa y cualitativa. El patrón de triangulación identificado es de complementariedad convergente: la estimación cuantitativa de Rogers proporciona el único ancla de magnitud disponible —el porcentaje de varianza en la tasa de adopción explicada por los cinco atributos de innovación— mientras que la dimensión cualitativa despliega los mecanismos, condiciones estructurales y factores humanos que traducen esa varianza abstracta en palancas organizacionales accionables. Ambas vertientes apuntan en la misma dirección general: las características percibidas de la innovación y la comunicación interpersonal entre

pares son factores de peso explicativo consistente, y ningún estudio del corpus contradice estas orientaciones. Sin embargo, la confianza global es moderada: los diecisiete estudios están evaluados en el nivel más bajo de la escala ESSA, y la base probatoria se apoya predominantemente en marcos teóricos y síntesis conceptuales con validación empírica primaria limitada, muchos de ellos originados en contextos no escolares que requieren traducción interpretativa al ámbito de la tecnología educativa adaptativa.

Implicaciones prácticas. Para los líderes escolares y directores de programa, la evidencia subraya que adoptar tecnología adaptativa de matemáticas —o cualquier otra innovación instruccional— sin atender a los mecanismos que gobiernan el cambio institucional es una estrategia de alto riesgo. Construir disposición para el cambio requiere cultivar activamente cinco creencias en el profesorado: discrepancia entre el estado actual y el deseado, idoneidad de la innovación propuesta, eficacia personal y colectiva, apoyo perceptible de la dirección y valencia personal hacia el cambio. Complementariamente, diseñar redes de comunicación entre pares —no solo cadenas de mando vertical— es más efectivo para movilizar la adopción más allá de la etapa de persuasión. La seguridad psicológica, combinada con altos estándares, crea la zona de aprendizaje en la que los equipos docentes pueden experimentar, errar y mejorar sin ansiedad ni complacencia. Ignorar la gramática de la escolarización —las restricciones sistémicas de financiamiento, calendarización y rendición de cuentas— condena a los docentes mejor intencionados a la incoherencia entre sus esfuerzos y las estructuras que los rodean.

KEY MESSAGES

- I Los cinco atributos percibidos de Rogers (ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, posibilidad de prueba y observabilidad) son predictores significativos de la tasa de adopción de innovaciones; los líderes deben comunicar explícitamente cómo la tecnología adaptativa satisface cada uno de estos atributos ante el profesorado.
- II La comunicación interpersonal entre pares —no los mandatos jerárquicos ni los mensajes masivos— es el principal motor de las decisiones de adopción; construir comunidades de aprendizaje profesional con canales de influencia horizontal es más eficaz que la capacitación descendente.
- III Los mandatos top-down producen cumplimiento superficial por defecto; el cambio instruccional genuino requiere construir capacidad docente, transferir propiedad de la reforma y cultivar las cinco creencias de disposición al cambio: discrepancia, idoneidad, eficacia, apoyo directivo y valencia personal.
- IV La seguridad psicológica combinada con altos estándares es una condición organizacional no negociable: los entornos con miedo al riesgo interpersonal suprimen el aprendizaje, la experimentación y la mejora continua que toda adopción tecnológica exige.
- V Los mandos intermedios son piezas clave del cambio: su compromiso emocional y su empatía hacia el profesorado determinan si una reforma avanza de forma sostenida o colapsa en inercia o caos.

FUTURE RESEARCH

La brecha más urgente identificada en este clúster es la ausencia de estudios empíricos primarios que validen, en contextos escolares reales, los mecanismos cualitativos documentados —construcción de sentido, transferencia de propiedad, equilibrio emocional de mandos intermedios, acumulación de capital profesional— y que produzcan estimaciones cuantificables de su efecto sobre la adopción y la sostenibilidad de tecnología educativa adaptativa. Se necesitan diseños de investigación mixtos, longitudinales y con grupos de comparación que permitan aislar la contribución relativa de cada mecanismo y de las condiciones moderadoras contextuales —nivel socioeconómico, grado de autonomía docente, modelo de rendición de cuentas— en distintos tipos de instituciones educativas.

Una segunda línea prioritaria consiste en contrastar empíricamente si el rango de varianza en adopción explicado por los cinco atributos de Rogers (49–87 %) se sostiene en el dominio específico de la tecnología matemática adaptativa, y en qué medida la comunicación entre pares media o modera esa relación en entornos educativos no tradicionales. Estudios de red social aplicados a comunidades docentes, combinados con mediciones de profundidad de implementación, ofrecerían un anclaje empírico hoy inexistente para las prescripciones prácticas derivadas de este corpus teórico.

II

Psychological Safety and Learning Climate Frameworks

Este capítulo sintetiza la evidencia sobre cómo las condiciones de seguridad relacional —operacionalizadas como seguridad psicológica, confianza o entornos de apoyo a la autonomía— se asocian positivamente con el compromiso de aprendizaje, la colaboración y el bienestar en contextos educativos y organizacionales. La única contribución cuantitativa con datos de resultados proviene de Tschannen-Moran (2014), vinculando la confianza escolar con el logro estudiantil y la colaboración docente, aunque sin tamaños de efecto reportados. La evidencia cualitativa identifica mecanismos conductuales clave y barreras estructurales. El patrón de triangulación es complementario, con confianza moderada debido a limitaciones metodológicas en los cuatro estudios incluidos.

Introducción

La investigación sobre clima de aprendizaje ha identificado de manera recurrente que las condiciones relacionales del aula y la organización escolar constituyen una base indispensable para que el aprendizaje genuino ocurra. Este clúster agrupa cuatro estudios que abordan, desde ángulos complementarios, el papel de la seguridad psicológica, la confianza institucional, la resiliencia docente y los entornos de aprendizaje autónomo en la configuración de climas educativos productivos. La relevancia práctica de este conjunto de evidencia radica en que no se limita a describir correlaciones entre clima y resultados, sino que articula los mecanismos conductuales y estructurales que generan o erosionan estas condiciones relacionales. Comprender estos mecanismos es especialmente pertinente para líderes escolares y docentes que buscan implementar cambios pedagógicos —incluida la adopción de tecnología adaptativa en matemáticas— en entornos donde las presiones de rendición de cuentas pueden entrar en tensión directa con las condiciones que hacen posible el aprendizaje (claim-d2562ab8-02).

El clúster también es relevante porque establece un marco conceptual sobre lo que constituye un clima de aprendizaje saludable: no se trata únicamente de calidez o de bajos niveles de exigencia, sino de la coexistencia activa de estándares altos con condiciones de seguridad interpersonal. Esta tensión productiva —denominada por algunos autores como la «zona de aprendizaje»— organiza la lectura tanto de la evidencia cuantitativa como de la cualitativa disponible (claim-d2562ab8-01).

Evidencia cuantitativa

De los cuatro estudios incluidos, únicamente uno aporta datos de resultados cuantitativos: Tschannen-Moran (2014), que reporta asociaciones positivas y direccionales entre la confianza en las escuelas K-12 y el logro estudiantil, la colaboración docente y la disposición a adoptar prácticas innovadoras. Sin embargo, este estudio no reporta tamaños de efecto ni valores de significancia estadística, lo que impide cualquier estimación de magnitud o comparación entre grupos. Los otros tres estudios no aportan datos de resultados cuantitativos, haciendo inviable cualquier síntesis cuantitativa acumulativa (claim-d2562ab8-01). La confianza global en la vertiente cuantitativa es baja, dado que todos los estudios del clúster reciben una calificación ESSA de «prometedor» sin alcanzar estándares de evidencia más rigurosos.

En cuanto a moderadores potenciales, el contexto cultural y nacional emerge como variable relevante: la evidencia de Edmondson sobre seguridad psicológica proviene principalmente de equipos de trabajo adultos y señala que culturas con alta distancia al poder pueden moderar la relación entre seguridad psicológica y conductas de aprendizaje. Del mismo modo, el tipo de entorno —organizaciones adultas versus aulas escolares— limita la transferibilidad directa de los hallazgos. La calidad de implementación de los comportamientos de construcción de confianza —operacionalizada en dimensiones como benevolencia, honestidad, apertura, fiabilidad y competencia— también aparece como un moderador relevante en el trabajo de Tschannen-Moran, aunque sin pruebas empíricas de interacción disponibles en este clúster (claim-d2562ab8-01).

Evidencia cualitativa

La vertiente cualitativa del clúster ofrece una articulación coherente de los mecanismos y condiciones que subyacen a los climas de aprendizaje seguros. Un tema transversal es que la seguridad relacional —ya sea framed como seguridad psicológica, confianza institucional, cultura organizacional de apoyo o libertad frente a la coerción— emerge como condición fundacional para el compromiso auténtico con el aprendizaje. Este consenso temático es reforzado por la convergencia entre estudios con marcos teóricos distintos: Edmondson desde la psicología organizacional, Tschannen-Moran desde la teoría de la confianza educativa, Day y Gu desde la resiliencia docente, y Gray desde la psicología evolutiva del juego (claim-d2562ab8-02).

El mecanismo conductor principal identificado es el comportamiento del líder o docente: modelar la falibilidad, invitar la participación y responder constructivamente a los errores son las acciones concretas mediante las cuales se crea seguridad psicológica a nivel de equipo o aula. La identidad profesional anclada en el compromiso moral y la motivación intrínseca también aparecen como recursos que sostienen el compromiso docente y estudiantil de manera más duradera que el cumplimiento externo. Por el lado de las barreras, el clúster identifica al menos cuatro que operan activamente en contra de estas condiciones: la exigencia de estándares sin seguridad simultánea —que genera ansiedad y silencio—; la escolarización obligatoria que enmarca el aprendizaje como trabajo coercitivo; las presiones de rendición de cuentas que erosionan la resiliencia docente cuando no son mediadas por un liderazgo de apoyo; y el declive del juego libre, correlacionado con aumentos en ansiedad, depresión y trastornos relacionados con el estrés (claim-d2562ab8-02).

Integración de evidencia cuantitativa y cualitativa

El patrón de triangulación entre ambas vertientes es de complementariedad convergente: la evidencia cuantitativa aporta una señal direccional de que la confianza escolar se asocia con resultados académicos y colaborativos, mientras que la evidencia cualitativa explica los mecanismos y condiciones que hacen posible —o imposible— esa confianza. No existen tensiones ni contradicciones entre los dos conjuntos de evidencia; se refuerzan mutuamente sin solaparse temáticamente. Esta complementariedad tiene implicaciones metodológicas: la ausencia de tamaños de efecto en la vertiente cuantitativa no invalida el patrón general, pero sí limita la utilidad de la síntesis para decisiones basadas en evidencia que requieren estimación de impacto. La confianza global del clúster se sitúa en nivel moderado, coherente con el patrón de complementariedad y con las limitaciones metodológicas documentadas en todos los estudios incluidos (claim-d2562ab8-01; claim-d2562ab8-02).

Implicaciones prácticas

Para líderes escolares y docentes, los hallazgos de este clúster sugieren que invertir en condiciones relacionales no es opcional ni secundario a la instrucción: la confianza institucional y la seguridad psicológica funcionan como infraestructura sobre la cual se sostienen la colaboración docente, la innovación pedagógica y el aprendizaje estudiantil. Las actuaciones específicas con mayor respaldo en la evidencia disponible incluyen la modelación explícita de la falibilidad por parte de directivos y docentes, la creación de estructuras que permitan la participación y la expresión de dudas sin coste interpersonal, y el mantenimiento de altas expectativas académicas simultáneamente con condiciones de seguridad —evitando tanto la complacencia que resulta de la seguridad sin estándares como la parálisis que genera la exigencia sin soporte relacional. La aplicación de estos principios a la adopción de tecnología adaptativa en matemáticas, aunque plausible conceptualmente, requiere

validación contextual específica que la evidencia actualmente disponible no proporciona (claim-d2562ab8-01; claim-d2562ab8-02).

KEY MESSAGES

- I Las condiciones de seguridad relacional —confianza, seguridad psicológica, apoyo a la autonomía— se asocian de manera consistente con mayor compromiso de aprendizaje, colaboración docente y bienestar, aunque la ausencia de tamaños de efecto impide estimar la magnitud de estas asociaciones.
- II La 'zona de aprendizaje' productiva requiere que estándares altos y seguridad psicológica coexistan: ninguno de los dos por sí solo produce los resultados esperados; los líderes escolares deben gestionar activamente esta tensión.
- III Los comportamientos del director y del docente —modelar errores sin penalización, invitar la participación y responder constructivamente a las equivocaciones— son el mecanismo conductor más documentado para crear seguridad psicológica en equipos y aulas.
- IV Las presiones externas de rendición de cuentas pueden erosionar las condiciones de seguridad relacional cuando no son mediadas por un liderazgo que proteja la autonomía profesional y el propósito moral de los docentes.
- V La aplicación de estos marcos a entornos específicos como la adopción de tecnología adaptativa en matemáticas es conceptualmente plausible pero requiere validación empírica directa en esos contextos.

FUTURE RESEARCH

La brecha más urgente identificada en este clúster es la ausencia de estudios experimentales o cuasi-experimentales que prueben causalmente la relación entre intervenciones de seguridad psicológica —operacionalizadas a través de comportamientos específicos de líderes y docentes— y resultados de aprendizaje en contextos escolares K-12 diversos. Investigaciones futuras deberían diseñar mediciones de seguridad psicológica y confianza institucional que sean sensibles al contexto cultural y al nivel educativo, reportar tamaños de efecto estandarizados y explorar mediadores y moderadores en poblaciones con alta diversidad socioeconómica y lingüística.

Una segunda prioridad es investigar específicamente la intersección entre climas de seguridad psicológica y la adopción de tecnología adaptativa en matemáticas en entornos no tradicionales. Se desconoce en qué medida la presencia o ausencia de condiciones de seguridad relacional modera la efectividad de estas herramientas digitales, y si los mecanismos conductuales identificados en entornos presenciales son transferibles o requieren adaptación cuando el aprendizaje ocurre mediado por plataformas algorítmicas.

III

Teacher Resilience, Professional Identity, and Organizational Conditions

Este capítulo examina cómo la confianza institucional, la identidad profesional docente y la inteligencia emocional del liderazgo interactúan para sostener la resiliencia docente y la calidad escolar. A partir de tres estudios clasificados como ESSA 'prometedores', la evidencia —predominantemente cualitativa y narrativa— señala que la confianza actúa como recurso relacional que favorece la colaboración y la apertura a prácticas innovadoras, mientras que los líderes que regulan el clima emocional y protegen la autonomía docente contribuyen decisivamente a sostener el compromiso profesional. La ausencia de tamaños de efecto y diseños causales limita las inferencias de magnitud y causalidad.

Introducción

La resiliencia docente no es un rasgo individual fijo, sino una capacidad dinámica y relacional que emerge de la interacción entre recursos personales —como la eficacia, el propósito moral y la identidad profesional— y condiciones organizacionales como el liderazgo, el apoyo colegial y la carga de trabajo. Comprender qué condiciones escolares sostienen o erosionan esa capacidad resulta fundamental para el diseño de políticas y prácticas de mejora escolar. Este clúster integra tres estudios que abordan la confianza escolar, la identidad profesional docente y el rol emocional del liderazgo, ofreciendo un marco teórico coherente sobre los mecanismos que articulan el bienestar docente con la calidad organizacional.

La relevancia práctica de este conjunto de evidencias radica en que las escuelas que implementan tecnologías adaptativas —como plataformas de matemáticas— lo hacen en contextos organizacionales donde la confianza, la identidad y las emociones de sus docentes ya están operando como factores habilitadores o inhibidores del cambio. En consecuencia, atender estas dimensiones no es periférico a la implementación tecnológica, sino condición estructural de su éxito.

Evidencia cuantitativa

Dentro del clúster, únicamente un estudio aporta datos cuantitativos. Ese estudio reporta una asociación positiva entre la confianza escolar y el logro estudiantil, la colaboración docente y la disposición a adoptar prácticas innovadoras. Sin embargo, no se reportan tamaños de efecto ni estadísticos de significancia, lo que impide estimar la magnitud de esta asociación con precisión. Los otros dos estudios incluidos en el clúster carecen por completo de datos cuantitativos de resultado, lo que hace imposible una síntesis cuantitativa robusta. No se identificaron análisis de moderadores en ninguno de los tres estudios, ni tampoco hallazgos cuantitativos contradictorios, aunque la escasez de datos impide evaluar la consistencia de los efectos entre estudios. En suma, la señal cuantitativa disponible apunta en una dirección positiva —la confianza como recurso organizacional con efectos sobre resultados escolares— pero su precisión y generalización son severamente limitadas por la ausencia de estadísticas extractables.

Evidencia cualitativa

La contribución más sustantiva del clúster proviene de su componente cualitativo. Tres temas centrales emergen de manera consistente. Primero, la identidad profesional docente arraigada en el compromiso moral con el aprendizaje de los estudiantes actúa como fuerza motivacional sostenida que mantiene el esfuerzo y el compromiso a lo largo de las trayectorias profesionales, incluso ante turbulencias de política educativa. Segundo, la confianza es un recurso relacional fundacional en las escuelas: construida a través de conductas de liderazgo caracterizadas por benevolencia, honestidad, apertura, fiabilidad y competencia, la confianza habilita la resolución productiva de conflictos, la toma de decisiones compartida y la eficacia colectiva. Tercero, las emociones son centrales en el liderazgo educativo: los líderes que reconocen las emociones de su personal, regulan las propias y las utilizan estratégicamente configuran el clima emocional de la escuela, lo que a su vez incide en la motivación docente, los niveles de confianza y la disposición al cambio.

Entre los mecanismos identificados, destaca especialmente la función amortiguadora del liderazgo frente a las presiones externas de rendición de cuentas: los directores que preservan la autonomía docente y el propósito moral de sus equipos contribuyen a sostener la resiliencia colectiva. Del lado contrario, los entornos de baja confianza, los líderes con escasa conciencia emocional y las cargas de trabajo excesivas sin soporte colegial operan como barreras que erosionan la identidad profesional y la resiliencia docente. Los facilitadores incluyen

culturas organizacionales de alta confianza, liderazgo emocionalmente competente, toma de decisiones compartida y culturas profesionales colaborativas que refuerzan la identidad y el compromiso docente.

Integración cuantitativa-cualitativa

El patrón de triangulación para este clúster es de complementariedad con convergencia integrada. Ambas vertientes —cuantitativa y cualitativa— coinciden en señalar la confianza escolar como recurso organizacional positivamente asociado con la colaboración docente, la apertura a prácticas innovadoras y los resultados escolares, lo que constituye una alineación direccional parcial y significativa. La vertiente cuantitativa añade la sugerencia de que las condiciones relacionales descritas cualitativamente pueden tener efectos medibles aguas abajo sobre el aprendizaje estudiantil. La vertiente cualitativa, a su vez, aporta la arquitectura teórica que los datos cuantitativos solos no pueden suministrar: los mecanismos concretos mediante los cuales la confianza, la inteligencia emocional del liderazgo y la identidad profesional docente interactúan para sostener la resiliencia y la calidad escolar. Esta complementariedad robustece la coherencia del marco explicativo, aunque la ausencia de diseños causales impide verificar la dirección de las relaciones causales entre los constructos identificados.

Implicaciones prácticas

Para los líderes escolares y responsables de políticas, la evidencia disponible —con la cautela que impone su nivel de certeza moderado— señala que invertir en condiciones organizacionales de alta confianza no es un objetivo blando o secundario, sino una palanca de mejora escolar con respaldo empírico direccional. Los directores pueden fortalecer la resiliencia docente protegiendo la autonomía profesional, construyendo culturas colaborativas de alta confianza, regulando activamente el clima emocional de sus equipos y amortiguando las presiones externas de rendición de cuentas. Dado que estos mecanismos han sido identificados principalmente en contextos escolares convencionales, su transferibilidad a entornos que adoptan tecnología matemática adaptativa permanece sin verificar empíricamente, lo que subraya la necesidad de estudios específicos en dichos contextos.

KEY MESSAGES

- I La confianza escolar está positivamente asociada con la colaboración docente y la apertura a prácticas innovadoras; construir culturas organizacionales de alta confianza es una prioridad de liderazgo con respaldo empírico.
- II Los líderes que regulan el clima emocional, reconocen las emociones de su personal y amortiguan las presiones externas de rendición de cuentas contribuyen activamente a sostener la resiliencia docente y la calidad escolar.

- III La identidad profesional docente —arraigada en el compromiso moral con el aprendizaje— es un recurso interno que los líderes deben proteger y nutrir, especialmente en contextos de turbulencia de política educativa.
- IV Los entornos de baja confianza, el liderazgo emocionalmente poco competente y las cargas de trabajo sin soporte colegial operan como barreras documentadas para la resiliencia y la disposición al cambio; identificarlos y removerlos es tan importante como implementar facilitadores.
- V Antes de adoptar tecnologías adaptativas de matemáticas, las escuelas deberían evaluar y fortalecer sus condiciones organizacionales de confianza y apoyo emocional, ya que estas pueden ser determinantes del éxito de la implementación.

FUTURE RESEARCH

La principal brecha de investigación identificada en este clúster es la ausencia de estudios cuantitativos rigurosos —con diseños experimentales o cuasi-experimentales y tamaños de efecto reportados— que permitan estimar la magnitud y la dirección causal de las relaciones entre confianza escolar, liderazgo emocional, identidad profesional docente y resultados de aprendizaje. Futuros estudios deberían incluir diseños longitudinales que rastreen cómo la construcción de confianza organizacional y el desarrollo de la inteligencia emocional del liderazgo se traducen en cambios medibles en la resiliencia docente y el logro estudiantil, con atención específica a los moderadores contextuales que pueden amplificar o atenuar estos efectos.

Una segunda línea prioritaria es la investigación sobre la transferibilidad de estos mecanismos a contextos escolares que implementan tecnologías adaptativas de matemáticas u otras innovaciones pedagógicas. Dado que la adopción tecnológica introduce nuevas presiones sobre la identidad profesional docente y nuevas demandas de coordinación organizacional, es necesario examinar si los facilitadores y mecanismos identificados en entornos convencionales operan de manera similar, o si requieren ser reconfigurados, en contextos de innovación tecnológica activa.

Trust and Relational Capital in School Leadership

Este capítulo examina el rol de la confianza y el capital relacional en el liderazgo escolar, basándose en tres síntesis calificadas como 'prometedoras' según los estándares ESSA. La evidencia disponible señala asociaciones positivas entre la confianza y el rendimiento estudiantil, la colaboración docente y la apertura a prácticas innovadoras, aunque los efectos del liderazgo sobre el aprendizaje son pequeños a moderados y operan de manera indirecta, a través de condiciones organizacionales y la motivación docente. Los mecanismos relacionales identificados —como la regulación emocional del líder y las cinco facetas de la confianza— explican estos vínculos, pero aún no han sido sometidos a diseños experimentales. La evidencia está acotada a sistemas angloamericanos.

El liderazgo escolar efectivo no opera en el vacío: descansa sobre una red de relaciones interpersonales que condicionan cómo las decisiones se toman, cómo los docentes colaboran y, en última instancia, cómo los estudiantes aprenden. Este capítulo examina el papel de la confianza y el capital relacional como recursos organizacionales fundamentales, analizando tanto las asociaciones observadas entre estos factores y los resultados escolares, como los mecanismos a través de los cuales operan. La relevancia del tema es considerable: la confianza no es un subproducto espontáneo de la vida escolar, sino un recurso que puede ser cultivado deliberadamente mediante comportamientos específicos del liderazgo, con consecuencias observables para la colaboración docente y el clima institucional (claim-9bc0a39e-02).

Desde la perspectiva de la evidencia cuantitativa disponible, Tschannen-Moran (2014) reporta asociaciones positivas consistentes entre la confianza escolar y el rendimiento estudiantil, la colaboración entre docentes y la disposición a adoptar prácticas innovadoras, aunque no se reportan tamaños de efecto numéricos en los estudios extraídos. Por su parte, Leithwood et al. (2020) caracterizan los efectos del liderazgo sobre el aprendizaje estudiantil como pequeños a moderados en magnitud, pero significativos en tanto operan de manera indirecta a través de condiciones organizacionales y la motivación y capacidad docente. Estos efectos indirectos se ven moderados por factores como la capacidad de respuesta contextual del liderazgo, la

calidad de la distribución del liderazgo —es decir, si es deliberada, alineada con la experiencia del personal y orientada hacia la instrucción— y las cinco dimensiones de la confianza identificadas por Tschannen-Moran: benevolencia, honestidad, apertura, confiabilidad y competencia (claim-9bc0a39e-01). Es importante señalar que Berkovich y Eyal (2015) no aportan datos cuantitativos de resultados, lo que limita la base de evidencia numérica a una única fuente de síntesis para los resultados específicos de confianza.

La evidencia cualitativa amplía y profundiza estas asociaciones al elaborar los mecanismos relacionales subyacentes. Tschannen-Moran (2014) conceptualiza la confianza como un recurso relacional que reduce el riesgo interpersonal, habilitando a los docentes para participar en la resolución productiva de conflictos, la toma de decisiones compartida y la eficacia colectiva, factores que a su vez sustentan la mejora instruccional. Leithwood et al. (2020) complementan esta perspectiva al señalar que el liderazgo influye en el aprendizaje estudiantil principalmente mediante la configuración de condiciones organizacionales —cultura, estructuras, aprendizaje profesional— y el fortalecimiento de la motivación y capacidad docente. Berkovich y Eyal (2015) añaden una dimensión emocional fundamental: la regulación y las manifestaciones emocionales de los líderes funcionan como señales sociales que modelan el clima emocional de la escuela, afectando la motivación docente, la confianza y la apertura al cambio. Cuando los líderes demuestran las cinco facetas de la confianza, envían señales de confiabilidad que reducen las barreras relacionales y aumentan la disposición del personal a colaborar y adoptar prácticas innovadoras (claim-9bc0a39e-02). Entre los obstáculos identificados, destaca la distribución haphazard del liderazgo —sin alineación con la experiencia ni orientación instruccional—, así como las presiones de rendición de cuentas que pueden dificultar la expresión emocional auténtica y la construcción de confianza.

La triangulación entre la evidencia cuantitativa y cualitativa revela un patrón de complementariedad convergente: ambas vertientes coinciden en que la confianza y el capital relacional se asocian positivamente con los resultados escolares, y en que los efectos del liderazgo sobre el aprendizaje estudiantil operan de manera indirecta, a través de condiciones organizacionales y la motivación docente, más que mediante el contacto instruccional directo. La síntesis cuantitativa aporta evidencia direccional de estas asociaciones y caracteriza su magnitud, mientras que la síntesis cualitativa articula los mecanismos explicativos —la regulación emocional, las facetas de la confianza, la eficacia colectiva— que dan sentido a esos vínculos. No se identificaron tensiones entre ambas vertientes, aunque la confianza en las inferencias en su conjunto es moderada, dada la ausencia de diseños experimentales o cuasi-experimentales y el carácter correlacional y narrativo de los estudios incluidos (claim-9bc0a39e-01; claim-9bc0a39e-02).

Desde una perspectiva práctica, estas conclusiones sugieren que los líderes escolares que buscan mejorar la colaboración docente y la apertura a la innovación no deben limitarse a implementar estructuras formales de distribución del liderazgo o programas de formación, sino que deben prestar atención deliberada a los comportamientos relacionales que construyen confianza: actuar con benevolencia, honestidad, apertura,

confiabilidad y competencia de manera consistente. Asimismo, la evidencia indica que la regulación emocional del líder no es un aspecto periférico de su función, sino un componente central que modela el clima institucional y la disposición docente al cambio. La efectividad de estas prácticas depende, además, de su adaptación al contexto local, evitando tanto la aplicación mecánica de listas de verificación como la distribución simbólica de responsabilidades sin coherencia instruccional (claim-9bc0a39e-02).

KEY MESSAGES

- I La confianza escolar se asocia positivamente con el rendimiento estudiantil, la colaboración docente y la disposición a innovar, aunque la magnitud de estos efectos es pequeña a moderada e indirecta; los líderes deben cultivar este recurso relacional de forma deliberada.
- II Los efectos del liderazgo sobre el aprendizaje estudiantil operan principalmente a través de condiciones organizacionales y la motivación docente, no mediante el contacto instruccional directo; mejorar el clima y la capacidad colectiva es la vía más respaldada por la evidencia.
- III Demostrar de manera consistente las cinco facetas de la confianza —benevolencia, honestidad, apertura, confiabilidad y competencia— constituye una estrategia conductual concreta para reducir barreras relacionales y aumentar la colaboración del personal.
- IV La regulación y las manifestaciones emocionales del líder funcionan como señales sociales que moldean el clima escolar; integrar el desarrollo de competencias emocionales en la formación directiva es una implicación práctica respaldada por la síntesis cualitativa.
- V La distribución del liderazgo solo produce efectos positivos cuando es deliberada, está alineada con la experiencia del personal y se orienta hacia la mejora instruccional; la distribución haphazard o meramente simbólica puede tener efectos nulos o negativos.

FUTURE RESEARCH

La principal brecha que este clúster deja sin resolver es la ausencia de estudios experimentales o cuasi-experimentales que permitan establecer si las intervenciones orientadas a desarrollar las facetas de la confianza en líderes escolares producen, causalmente, mejoras en la colaboración docente, la eficacia colectiva o el rendimiento estudiantil. Se necesitan diseños con grupos de comparación, medidas repetidas y tamaños de muestra suficientes para generar estimaciones de efecto interpretables. Igualmente prioritario es el desarrollo de estudios que integren medidas de regulación emocional del liderazgo con indicadores de clima escolar y resultados docentes, utilizando protocolos de recogida de datos primarios en lugar de síntesis narrativas.

Adicionalmente, la evidencia disponible está circunscrita a contextos angloamericanos, lo que plantea la necesidad urgente de replicaciones en sistemas educativos de América Latina, Europa continental y contextos culturales no occidentales, donde las normas relacionales, las estructuras de autoridad y las expectativas sobre la confianza institucional pueden diferir sustancialmente. Investigaciones cualitativas con diseños de estudio de caso en profundidad o etnografías organizacionales

podrían documentar cómo los mecanismos identificados —regulación emocional, señales de confiabilidad, distribución del liderazgo— se manifiestan y modulan en función del contexto local, aportando la especificidad que las síntesis narrativas actuales no pueden ofrecer.

REFERENCES

- 1 Kotter, J. P. (2012). *Leading change* (2nd ed.). Harvard Business Review Press.
- 2 Fullan, M. (2015). *The new meaning of educational change* (5th ed.). Teachers College Press.
- 3 Hargreaves, A., & Shirley, D. (2019). Leading from the middle: Its nature, origins and importance. *Journal of Professional Capital and Community*, 5(1), 92-114.
- 4 Day, C., & Gu, Q. (2014). *Resilient teachers, resilient schools: Building and sustaining quality in testing times*. Routledge.
- 5 Tschannen-Moran, M. (2014). *Trust matters: Leadership for successful schools* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- 6 Schildkamp, K., & Poortman, C. L. (2015). Factors influencing the functioning of data teams. *Teachers College Record*, 117(4), 1-42.
- 7 Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. *School Leadership & Management*, 40(1), 5-22.
- 8 Timperley, H. (2015). *Professional conversations and improvement-focused governance: A layered approach to building leadership capability*. Australian Institute for Teaching and School Leadership.
- 9 Horn, M. B., & Staker, H. (2015). *Blended: Using disruptive innovation to improve schools*. Jossey-Bass.
- 10 Christensen, C. M., Horn, M. B., & Johnson, C. W. (2011). *Disrupting class: How disruptive innovation will change the way the world learns* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- 11 Berkovich, I., & Eyal, O. (2015). Educational leaders and emotions: An international review of empirical evidence 1992-2012. *Review of Educational Research*, 85(1), 129-167.
- 12 Reich, J. (2020). *Failure to disrupt: Why technology alone can't transform education*. Harvard University Press.
- 13 Selwyn, N. (2020). *Should robots replace teachers? AI and the future of education*. Polity Press.
- 14 Arnett, T. (2021). *Breaking together: A more realistic path for education innovation*. Christensen Institute.